

Příprava k ústní zkoušce

B2B37SAS – Signály a soustavy

Kompletní vypracování okruhů dle BSZZ
se zvláštním důrazem na ★ klíčová témata

Obohaceno o obsah přednáškových materiálů (v. 1.06, 2026)

Upozornění: Hvězdičkou (★) jsou označena naprosto základní nosná témata. Jejich zásadní neznalost může vést k udělení F *bez ohledu* na předchozí bodové hodnocení.

Obsah

1	Klasifikace signálů ve spojitém a diskrétním čase, speciální signály	2
2	Časová a spektrální reprezentace signálů, korelace, základní teorémy	6
3	Vzorkování a interpolace signálu	12
4	Klasifikace soustav, LTI soustavy, konvoluce, stabilita	14
5	Pásmové signály, komplexní obálka, Hilbertova transformace	18
6	Typy základních analogových modulací	21
7	Základní charakteristiky náhodného procesu, stacionarita, ergodicita, bílý šum	24
	Rychlý přehled – Fourierovská zobrazení	27
	Přehled klíčových vzorců	27

1. Klasifikace signálů ve spojitém a diskrétním čase, speciální signály

Signál je **reálná nebo komplexní funkce nezávislé proměnné** (nejčastěji čas t nebo index vzorku k). Formálně:

- Jakákoliv závislost fyzikální veličiny na čase: $s = s(t)$ nebo $s = s[k]$.
- U obrazů nezávislou proměnnou jsou souřadnice x, y (dvojdimenzionální signál).
- Signál může být popsán matematickou formulací, grafem nebo tabulkou.

Intuice

Signál = nosič informace. Každý měřitelný fyzikální děj (zvuk, napětí, teplota, elektromagnetická vlna) může být modelován jako signál.

Spojitý čas

Nezávislá proměnná $t \in \mathbb{R}$ nabývá libovolných reálných hodnot. Signál $s(t)$ je definován pro každý okamžik t .

$$s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{nebo } \mathbb{C})$$

Příklady: analogový zvukový signál, napětí v elektrickém obvodu.

Diskrétní čas

Nezávislá proměnná je celé číslo $k \in \mathbb{Z}$. Signál $s[k]$ je definován pouze pro celočíselné hodnoty k – tzv. **vzorky**.

$$s : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{nebo } \mathbb{C})$$

Vzniká **vzorkováním** spojitého signálu: $s[k] = s(kT_{sa})$, kde T_{sa} je vzorkovací perioda.

Signál v diskrétním čase se spojitými hodnotami = *diskrétní*, s diskrétními hodnotami = *digitální* (po kvantizaci).

Jak se liší deterministické a náhodné (stochastické) signály?

	Deterministický	Náhodný (stochastický)
Popis	explicitní matematická funkce	pravděpodobnostní charakteristiky
Hodnota v čase t	přesně dána	není předem určena
Příklad	$\cos(\omega_0 t)$	tepelný šum, řeč
Přednášky	týdny 1–13	14. týden

Co to jsou kauzální a finitní signály?.

- **Kauzální signál:** $s(t) = 0$ pro $t < t_a$ (resp. $s[k] = 0$ pro $k < k_a$). Má definovaný začátek – „příčinnost“.
- **Finitní signál:** nulový mimo interval $[t_a, t_b]$ – má definovaný začátek *i konec*.
- Všechny finitní signály jsou zároveň kauzální (po posunu).
- Periodický signál není ani kauzální, ani finitní; je vždy výkonový.

Speciální signály – vlastnosti. Jednotkový skok, obdélníkový impuls, jednotkový impuls, Diracův impuls, vzorkovací funkce

Jednotkový skok $1(t)$, resp. $u[k]$

Definice – tři konvence ve spojitém čase

$$1(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ \frac{1}{2} & t = 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad (\text{obvyklá}) \quad u[k] = \begin{cases} 1 & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

Vlastnosti jednotkového skoku (výkonový signál):

- **Stejnoseměrná složka:** $s_{SS} = \text{Av}[1(t)] = \frac{1}{2}$ (plyne z L'Hôpitalova pravidla).
- **Výkon:** $P = R(0) = \frac{1}{2}$.
- **Autokorelační funkce:** $R(\tau) = \frac{1}{2}$ (konstantní pro všechna τ).
- Vztah ke skokům: $\delta(t) = \frac{d}{dt}1(t)$.

Obdélníkový impuls $\text{rect}(t)$

Definice

$$\text{rect}(t) = 1\left(t + \frac{1}{2}\right) - 1\left(t - \frac{1}{2}\right) = \begin{cases} 1 & |t| < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & |t| = \frac{1}{2} \\ 0 & |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Obecná šířka τ :

$$\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) = \begin{cases} 1 & |t| < \tau/2 \\ 0 & |t| > \tau/2 \end{cases}$$

Vlastnosti:

- **Energetický signál:** $E = \int_{-1/2}^{1/2} 1^2 dt = 1$ (pro $\tau = 1$), obecně $E = \tau$.
- **Autokorelační funkce:** $R(\tau) = \max(1 - |\tau|, 0)$ – trojúhelník.
- Fourierova transformace: $\mathcal{F}\{\text{rect}(t/\tau)\} = \tau \cdot \text{Sa}(\omega\tau/2)$.

Jednotkový impuls $\delta[k]$ (Kroneckerovo delta)

Definice

$$\delta[k] = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$

Vzorkovací vlastnost v diskrétním čase:

$$\sum_{k=a}^b s[k] \delta[k - k_0] = \begin{cases} s[k_0] & a \leq k_0 \leq b \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

Diracův impuls $\delta(t)$

Definice (distribuce)

$$\delta(t) = \frac{d}{dt} 1(t) \quad \delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} \text{rect}\left(\frac{t}{\Delta}\right) \quad \delta(t) = 0 \text{ pro } t \neq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1.$$

Klíčové vlastnosti Diracova impulsu:

- **Jednotková plocha:** $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$; nekonečná amplituda $\delta(0) = \infty$; nulová délka.

- **Integrál závislý na mezích:**

$$\int_{t_a}^{t_b} \delta(t - t_0) dt = \begin{cases} 1 & t_0 \in (t_a, t_b) \\ \frac{1}{2} & t_0 = t_a \text{ nebo } t_0 = t_b \\ 0 & t_0 \notin [t_a, t_b] \end{cases}$$

- **Vzorkovací (sifting) vlastnost:**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \delta(t - t_0) dt = s(t_0).$$

- **Vzorkovací vlastnost násobením:** $s(t) \cdot \delta(t - t_0) = s(t_0) \cdot \delta(t - t_0)$.
- Fourierova transformace: $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$ (konstantní spektrum – „bílé“).
- Inverzně: $\mathcal{F}\{1\} = 2\pi \delta(\omega)$.

Vzorkovací funkce (sinc / Sa)

Definice

$$\text{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}, \quad \text{Sa}(0) = 1 \quad \text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \quad (\text{normalizovaná, Matlab})$$

Vlastnosti:

- **Energetický signál:** $E_{\text{Sa}} = \pi$, $E_{\text{sinc}} = 1$.
- **Integrál:** $\int_{-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(t) dt = \pi$, $\int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}(t) dt = 1$.
- **Autokorelační funkce:** $R_{\text{Sa}}(\tau) = \pi \text{Sa}(\tau)$; $R_{\text{sinc}}(\tau) = \text{sinc}(\tau)$.
- **Nuly:** $\text{Sa}(t) = 0$ pro $t = n\pi$, $\text{sinc}(t) = 0$ pro $t \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
- **FT:** $\mathcal{F}\{\text{sinc}(t)\} = \text{rect}(f) = \text{rect}(\omega/2\pi)$ – obdélník ve spektru.

Harmonické signály

Reálný a komplexní harmonický signál

$$s(t) = A \cos(\omega t + \theta), \quad s(t) = A e^{j(\omega t + \theta)} \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T_0}$$

Vlastnosti reálného harmonického signálu $A \cos(\omega t + \theta)$:

- $s_{SS} = \text{Av}[A \cos(\omega t + \theta)] = 0$ (nulová stejnosměrná složka).
- Výkon: $P = A^2/2$.
- Autokorelační funkce (nezávisí na fázi θ): $R(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(\omega \tau)$.

Vlastnosti komplexního harmonického signálu $A e^{j(\omega t + \theta)}$:

- Výkon: $P = |A|^2$.
- Autokorelační funkce: $R(\tau) = |A|^2 e^{j\omega \tau}$.

Periodicita v diskrétním čase

Diskrétní harmonický signál $s[k] = A e^{j\Omega k}$ je periodický pouze tehdy, je-li normalizovaný kmitočet $F = \Omega/(2\pi)$ **racionální číslo** ($F = m/N_0$). Spojitý harmonický signál je vždy periodický.

2. Časová a spektrální reprezentace signálů, korelace, základní teorémy

Energie a výkon signálu.

Energie a výkon – spojitý čas

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt \quad P = \text{Av}[|s(t)|^2] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |s(t)|^2 dt$$

Okamžitý výkon: $p(t) = |s(t)|^2 = s(t) s^*(t)$.

Energie a výkon – diskrétní čas

$$E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k]|^2 \quad P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N |s[k]|^2$$

Efektivní hodnota

$$s_{ef} = \sqrt{P} = \sqrt{\text{Av}[|s(t)|^2]}$$

Konstantní signál se stejným výkonem jako původní.

	Energetický signál	Výkonový signál
Energie E	konečná ($0 < E < \infty$)	nekonečná ($E \rightarrow \infty$)
Výkon P	nulový ($P = 0$)	konečný a nenulový ($0 < P < \infty$)
Finitní?	ano (např. modulační impulsy)	ne (periodické signály)
Příklady	finitní sig., exp. vybíjení, sinc	$\cos(\omega_0 t)$, $1(t)$, bílý šum

Důležité

Pokud je signál finitní $\Rightarrow$ je energetický (ale ne naopak). Periodický signál $\Rightarrow$ výkonový.

Energie součtu dvou signálů: $E = E_1 + 2 \text{Re}\{E_{12}\} + E_2$, kde $E_{12} = \int s_1(t) s_2^*(t) dt$ je vzájemná energie. Pro ortogonální signály ($E_{12} = 0$): $E_{1+2} = E_1 + E_2$.

Operátor Av a stejnosměrná složka.

$$s_{SS} = \text{Av}[s(t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T s(t) dt$$

Pro periodický signál: $\text{Av}[s(t)] = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t) dt$ (integrál přes jednu periodu).

Stejnosměrná složka odpovídá koeficientu c_0 Fourierovy řady (nultá harmonická). Operátor Av je **lineární**: $\text{Av}[A s_a + B s_b] = A \text{Av}[s_a] + B \text{Av}[s_b]$.

Vzájemná korelační funkce $R_{12}(\tau)$

Vzájemná korelační funkce a autokorelační funkce. Míra podobnosti dvou různých signálů s_1, s_2 v závislosti na vzájemném posunu τ :

Vzorec – energetické signály

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t + \tau) s_2^*(t) dt \quad R_{12}[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[k + m] s_2^*[k]$$

Vzorec – výkonové signály

$$R_{12}(\tau) = \text{Av}[s_1(t + \tau) s_2^*(t)] \quad R_{12}(0) = E_{12} \text{ (nebo } P_{12})$$

Vlastnosti:

- Pro reálné signály: $R_{21}(\tau) = R_{12}(-\tau)$, pro komplexní: $R_{21}(\tau) = R_{12}^*(-\tau)$.
- Cauchy-Schwarzova nerovnost: $|R_{12}(\tau)|^2 \leq R_1(0) \cdot R_2(0)$.

Autokorelační funkce $R(\tau)$

Míra závislosti signálu na sobě samém s posunem τ :

Vzorec – energetický signál

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t + \tau) s^*(t) dt$$

Vzorec – výkonový signál

$$R(\tau) = \text{Av}[s(t + \tau) s^*(t)] \quad (\text{pro periodický: } R(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t + \tau) s^*(t) dt)$$

Klíčové vlastnosti ACF:

- **Sudá funkce** (reálný signál): $R(\tau) = R(-\tau)$; pro komplexní: $R(\tau) = R^*(-\tau)$.
- **Globální maximum v $\tau = 0$** : $|R(\tau)| \leq R(0)$ (Cauchy-Schwarz).
- $R(0) = E$ (energetické signály) nebo $R(0) = P$ (výkonové signály).
- ACF periodického signálu je **periodická** se stejnou periodou jako signál.

Využití: GPS, radar (hledání zpoždění), digitální demodulace (přizpůsobený filtr), analýza periodicity.

Dva signály $s_1(t)$ a $s_2(t)$ jsou **vzájemně ortogonální**, pokud jejich vzájemná energie (resp. výkon) je nulová:

Podmínka ortogonality

$$E_{12} = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2^*(t) dt = 0 \Leftrightarrow s_1 \perp s_2 \Rightarrow E_{1+2} = E_1 + E_2$$

- Ortogonální signály se **vzájemně neovlivňují** – lze je snadno separovat.
- Příklady: $e^{jn\omega_0 t}$ pro různá n (základ Fourierovy řady), $\sin(n\omega_0 t)$ a $\cos(m\omega_0 t)$.
- Ortogonalita je nutnou podmínkou pro jednoznačný rozklad signálu do bazových funkcí.

Každý periodický signál $s(t)$ s periodou T_0 lze rozložit do **nekonečné lineární kombinace komplexních harmonických funkcí**:

Fourierova řada – syntéza (zpětná transformace)

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

Výpočet koeficientů – analýza

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Princip:

1. Bazové funkce $\{e^{jn\omega_0 t}\}$ tvoří **úplný ortogonální systém** na intervalu T_0 .
2. Koeficient c_n vyjadřuje, jakou měrou se n -tá harmonická vyskytuje v signálu.
3. Výsledné spektrum je **diskrétní, neperiodické** (čárové spektrum na násobcích ω_0).
4. Pro reálný signál: $c_{-n} = c_n^*$ (symetrie), $|c_n| = |c_{-n}|$ (sudé amplitudové spektrum).

Parsevalova věta pro FS

Výkon n -té harmonické = $|c_n|^2$. Celkový výkon signálu:

$$P = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2 = R(0)$$

Výkon periodického signálu z energie jedné periody (finitního signálu): $P = E_{fin}/T_0$.

FT zobecňuje principy FS na **neperiodické spojité signály** (limitní přechod $T_0 \rightarrow \infty$, $\omega_0 \rightarrow 0$, $c_n T_0 \rightarrow S(\omega)$):

Fourierova transformace – přímá

$$S(\omega) = \mathcal{F}\{s(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt$$

Zpětná Fourierova transformace

$$s(t) = \mathcal{F}^{-1}\{S(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Výsledné spektrum je **spojité, neperiodické**.

Vlastnosti FT reálného signálu ($s(t) \in \mathbb{R}$):

$$S(-\omega) = S^*(\omega) \Rightarrow |S(\omega)| = |S(-\omega)| \quad (\text{sudá amplituda}), \quad \arg S(\omega) = -\arg S(-\omega) \quad (\text{lichá fáze})$$

Parsevalova věta pro FT

Energie signálu v časové a frekvenční oblasti jsou si rovny:

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |S(\omega)|^2 d\omega$$

Signál v čase	Spektrum $S(\omega)$	Poznámka
$\delta(t)$	1	konstanta
1 (konstantní)	$2\pi \delta(\omega)$	Dirac na $\omega = 0$
$\text{Sa}(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{\omega_0} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right)$	obdélník
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau \text{Sa}(\omega\tau/2)$	Sa funkce
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - \omega_0)$	Dirac v ω_0
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	dva Diraci
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$	antisymetricky
$e^{-at}1(t), a > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$	exponenciála

Dualita FT

FT je **duální**: obdélník $\leftrightarrow$ sinc, Dirac $\leftrightarrow$ konstanta. Jestliže $\mathcal{F}\{f(t)\} = g(\omega)$, pak $\mathcal{F}\{g(t)\} = 2\pi f(-\omega)$.

Konvoluční věta

$$\mathcal{F}\{s_1(t) * s_2(t)\} = S_1(\omega) \cdot S_2(\omega)$$

$$\mathcal{F}\{s_1(t) \cdot s_2(t)\} = \frac{1}{2\pi} S_1(\omega) * S_2(\omega)$$

Fyzikální význam: konvoluce v časové oblasti odpovídá *násobení* ve spektrální oblasti a naopak. Základ pro:

- Popis LTI soustav: $Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$.
- Filtraci (ve spektrální oblasti stačí pronásobit).
- Vzorkování: násobení Diracovým hřebem $\rightarrow$ periodizace ve spektru.

Název	Signál (čas)	Spektrum (freq.)	Přímá	Zpětná
FS	spojitý, <i>periodický</i>	diskrétní, neperiodické	$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s e^{-jn\omega_0 t} dt$	$s = \sum c_n e^{jn\omega_0 t}$
DFS	diskrétní, <i>periodický</i>	diskrétní, periodické	$C[n] = \sum_{k=0}^{N_0-1} s[k] e^{-jnk \frac{2\pi}{N_0}}$	$s[k] = \frac{1}{N_0} \sum C[n] e^{jnk \frac{2\pi}{N_0}}$
FT	spojitý, <i>neperiodický</i>	spojité, neperiodické	$S(\omega) = \int s e^{-j\omega t} dt$	$s = \frac{1}{2\pi} \int S e^{j\omega t} d\omega$
DtFT	diskrétní, <i>neperiodický</i>	spojité, <i>periodické</i> (2π)	$S(e^{j\Omega}) = \sum s[k] e^{-j\Omega k}$	$s[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(e^{j\Omega}) e^{j\Omega k} d\Omega$
DFT	diskrétní, <i>finitní</i> (N)	diskrétní, periodické (N)	$D[n] = \sum_{k=0}^{N-1} d[k] e^{-jnk \frac{2\pi}{N}}$	$d[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D[n] e^{jnk \frac{2\pi}{N}}$

Klíčová dualita – přehled

Diskrétní v čase $\Leftrightarrow$ periodické ve spektru (a naopak). Periodické v čase $\Leftrightarrow$ diskrétní ve spektru.

Diskrétní Fourierova transformace v čase (DtFT) zobrazuje diskrétní neperiodický signál na **spojité, periodické spektrum**:

DtFT – přímá a zpětná

$$S(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k} \quad s[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(e^{j\Omega}) e^{j\Omega k} d\Omega$$

Spektrum je **periodické s periodou** 2π (v normovaném kmitočtu Ω), resp. s periodou ω_{sa} .

Proč periodické?

Diskrétní signál vznikl vzorkováním – ve spektru se proto objevují kopie spektra původního signálu s periodou ω_{sa} . DtFT tuto periodicitu explicitně zahrnuje. Frekvenční charakteristika diskrétní LTI soustavy $H(e^{j\Omega})$ je proto také periodická s periodou 2π .

DFT a FFT.

DFT – vztahy

$$D[n] = \sum_{k=0}^{N-1} d[k] e^{-jnk\frac{2\pi}{N}} \quad d[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D[n] e^{jnk\frac{2\pi}{N}}$$

- **DFT**: numerický výpočet spektra z N vzorků. Předpokládá periodicitu signálu s periodou N .
- **FFT** (Fast Fourier Transform): efektivní algoritmus výpočtu DFT, snižuje počet operací z $O(N^2)$ na $O(N \log_2 N)$.
- Rozlišení ve spektru: $\Delta\omega = 2\pi/N$ (závisí na počtu vzorků N , ne na vzorkovacím kmitočtu).

3. Vzorkování a interpolace signálu

Formulace: Spektrálně omezený signál $s(t)$ s maximálním kmitočtem f_m lze *jednoznačně rekonstruovat* ze svých vzorků, pokud je vzorkovací kmitočet f_{sa} dostatečně vysoký:

Shannonova (Nyquistova) podmínka

$$f_{sa} > 2f_m \quad \Leftrightarrow \quad \omega_{sa} > 2\omega_m$$

Nyquistův kmitočet: $f_{Ny} = f_{sa}/2$ (maximální přenositelný kmitočet).

Odvození ve spektrální oblasti

Shannonův vzorkovací teorém.

1. **Ideální vzorkování** = násobení signálu Diracovým hřebem:

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_{sa}) \quad s_a(t) = s(t) \cdot p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa}) \delta(t - kT_{sa})$$

2. **Ve spektrální oblasti:** FT hřebene je hřeben, takže:

$$S_a(\omega) = \frac{1}{T_{sa}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} S(\omega - n\omega_{sa})$$

Spektrum vzorkovaného signálu = periodická kopie originálu s periodou ω_{sa} .

3. **Rekonstrukce:** kopie spektra se nepřekrývají $\Leftrightarrow \omega_{sa} > 2\omega_m$. Ideální dolní propustí s mezním kmitočtem $\omega_{sa}/2$ dostaneme zpět $S(\omega)$.

Aliasing

Pokud $f_{sa} \leq 2f_m$, dochází k **aliasingu** – překryvu spektrálních kopií. Rekonstrukce je zkreslená. Frekvence $f > f_{Ny}$ se „alias“na frekvenci $|f - f_{sa}|$.

Rekonstrukce (interpolace) spojitého signálu ze vzorků $s[k] = s(kT_{sa})$:

Ideální interpolace – Whittaker–Shannon

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] \cdot \text{Sa}\left(\frac{\pi(t - kT_{sa})}{T_{sa}}\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa}) \cdot \text{sinc}\left(\frac{t - kT_{sa}}{T_{sa}}\right)$$

Postup:

1. Vzorky $s[k]$ nahradíme váhovanými Dirakovými impulsy.
2. Výsledek filtrujeme **ideální dolní propustí** s mezním kmitočtem $\omega_{sa}/2$ a zesílením T_{sa} .
3. Impulsová odezva ideální DP $= T_{sa} \cdot \text{sinc}(t/T_{sa})$.

Problémy realizace ideálního interpolátoru.

- Ideální dolní propust je **nekauzální** – fyzikálně nerealizovatelná.
- Diracovy impulsy nelze v praxi generovat.

Řešení v praxi:

- Zero-order hold (ZOH): vzorky nahradíme obdélníkovými pulzy (schodovitá rekonstrukce).
- Linear interpolation: lineární propojení vzorků.
- Kauzální FIR/IIR filtr jako aproximace ideální DP (přijatelné zkreslení).

Vzorkování pásmových signálů (BP sampling). Vzorkovací podmínka pro BP signál s spektrem v pásmě $[f_l, f_h]$, šířka pásma $B = f_h - f_l$:

$$\frac{2f_h}{M+1} \leq f_{sa} \leq \frac{2f_l}{M}, \quad M \in \mathbb{Z}^+$$

kde M je přirozené číslo (*číslo pásma*). Minimální vzorkovací kmitočet je $f_{sa,min} = 2B$ (tedy stačí vzorkovat dvakrát šířku pásma, ne dvakrát nejvyšší kmitočet).

4. Klasifikace soustav, LTI soustavy, konvoluce, stabilita

Soustava (systém) = objekt, který pod vlivem *buzení* (vstupního signálu x) produkuje *odezvu* (výstupní signál y):

$$y = \mathcal{A}\{x\}$$

Příklady soustav: filtry, přenosová vedení, směšovače, modulátory/demodulátory, antény, přenosové kanály.

Klasifikace soustav.

Vlastnost	Popis
Kauzální	$y(t)$ závisí jen na $x(\tau)$, $\tau \leq t$ (ne na budoucnosti)
Bez paměti	$y(t)$ závisí jen na $x(t)$ (aktuální vstup) – kauzální + instantní
Lineární	platí princip superpozice
Časově invariantní (TI)	posun vstupu $\rightarrow$ stejný posun výstupu
Stabilní (BIBO)	omezený vstup $\Rightarrow$ omezený výstup

BIBO stabilita. Bounded-Input Bounded-Output: pro každý omezený vstup ($|x(t)| \leq M_x < \infty$) je výstup také omezený ($|y(t)| \leq M_y < \infty$).

LTI soustavy (Linear Time-Invariant).

Soustava $\mathcal{A}$ je LTI, pokud splňuje:

1. **Linearita** (princip superpozice):

$$\mathcal{A}\{\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)\} = \alpha \mathcal{A}\{x_1(t)\} + \beta \mathcal{A}\{x_2(t)\}$$

2. **Časová invariance:** posun vstupu o t_0 způsobí stejný posun výstupu:

$$\mathcal{A}\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$$

LTI soustavy jsou **klíčové**: jsou plně popsány jedinou funkcí – impulsovou odezvou $h(t)$.

Definice

$$h(t) = \mathcal{A}\{\delta(t)\} \quad (\text{spojitý čas}) \quad h[k] = \mathcal{A}\{\delta[k]\} \quad (\text{diskrétní čas})$$

Impulsová odezva $h(t)$ **plně charakterizuje** LTI soustavu:

- Kauzalita: $h(t) = 0$ pro $t < 0$.
- Stabilita: $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty$ (absolutní integrabilita).
- FIR soustava: impulsová odezva je finitní (konečná délka) $\rightarrow$ vždy stabilní.
- IIR soustava: impulsová odezva je infinitní (nekonečná délka) $\rightarrow$ může být nestabilní.

Výstup LTI soustavy je **konvoluce** vstupu x s impulsovou odezvou h :

Konvoluce – spojitý čas

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Konvoluce – diskrétní čas

$$y[k] = x[k] * h[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x[i] h[k - i]$$

Grafický postup výpočtu konvoluce:

1. $s_1(\tau)$ – první signál jako funkce proměnné τ .
2. $s_2(-\tau)$ – druhý signál *převrácený* (zrcadlení).
3. $s_2(t - \tau)$ – převrácený signál *posunutý* o t .
4. Integrál (plocha) součinu $s_1(\tau) \cdot s_2(t - \tau) =$ hodnota konvoluce pro dané t .
5. Opakujeme pro všechna t .

Vlastnosti konvoluce: komutativní ($a * b = b * a$), asociativní, distributivní.

Délka konvoluce: délka konvoluce dvou finitních signálů délek L_1 a L_2 je $L_1 + L_2 - 1$.

Kauzalita

Soustava je kauzální $\Leftrightarrow h(t) = 0$ pro $t < 0$ (resp. $h[k] = 0$ pro $k < 0$).

BIBO stabilita – podmínky

Soustava je BIBO stabilní $\Leftrightarrow$ impulsová odezva je absolutně integrabilní (sumovatelná):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

Systémová funkce $H(s)$ (resp. $H(z)$) je Laplaceova (resp. Z-) transformace impulsové odezvy:

Systémová funkce

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} \quad (\text{spojitý čas}) \quad H(z) = \mathcal{Z}\{h[k]\} \quad (\text{diskrétní čas})$$

Pro LTI soustavu popsanou diferenciální rovnicí s konstantními koeficienty je $H(s)$ **raciální lomená funkce**:

$$H(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_M s^M + \dots + b_0}{a_N s^N + \dots + a_0}$$

- **Nuly**: kořeny čitatele $B(s) = 0$ – kmitočty, kde přenos je nulový.
- **Póly**: kořeny jmenovatele $A(s) = 0$ – charakteristické frekvence soustavy (určují chování).

Stabilita z polohy pólů

Spojitá LTI soustava je BIBO stabilní $\Leftrightarrow$ všechny póly leží v **levé polorovině** komplexní roviny: $\text{Re}(p_i) < 0$.

Diskrétní LTI soustava je BIBO stabilní $\Leftrightarrow$ všechny póly leží **uvnitř jednotkové kružnice**: $|p_i| < 1$.

Na imaginární ose (resp. na jednotkové kružnici) $\rightarrow$ **marginální stabilita** (mezní případ).

Přenosová funkce (frekvenční charakteristika) $H(\omega)$: popisuje, jak soustava zpracovává harmonické signály.

Vztah

$$H(\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = \mathcal{F}\{h(t)\} \quad (\text{spojitá soustava})$$

$$H(e^{j\Omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\Omega}} = \text{DtFT}\{h[k]\} \quad (\text{diskrétní soustava})$$

- **Amplitudová charakteristika** $|H(\omega)|$: jak soustava mění amplitudu na kmitočtu ω .
- **Fázová charakteristika** $\arg H(\omega)$: fázový posun.
- Pro reálnou impulsovou odezvu: $|H(\omega)|$ je sudá, $\arg H(\omega)$ je lichá.
- Frekvenční charakteristika diskrétní soustavy je **periodická** s periodou 2π (resp. ω_{sa}).

Odezva LTI soustavy na harmonické buzení $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$:

$$y(t) = A \cdot |H(\omega_0)| \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi + \arg H(\omega_0))$$

LTI soustava mění jen *amplitudu* a *fázi*, kmitočet zůstává stejný.

Membránový model. Vizualizace systémové funkce $H(s)$ v komplexní rovině: přišpendlení nul (přenos = 0), vytáhnutí pólů (přenos $\rightarrow \infty$). Přenosová funkce $|H(j\omega)|$ odpovídá výšce „membrány“ podél imaginární osy. Umožňuje intuitivně odhadnout tvar frekvenční charakteristiky z polohy nul a pólů.

5. Pásmové signály, komplexní obálka, Hilbertova transformace

Pásmový signál (Band-Pass, BP) má spektrum soustředěné **okolo nosného kmitočtu** ω_c :

- Spektrum nenulové jen v pásmech $[\omega_l, \omega_h]$ a $[-\omega_h, -\omega_l]$ (symetricky pro reálný signál).
- Šířka pásma: $B = (f_h - f_l)$ [Hz].
- Nosný kmitočet $f_c \gg B$ (typicky f_c na úrovni MHz, B na úrovni kHz).
- Lze zapsat jako: $s(t) = V(t) \cos(\omega_c t + \Theta(t))$, kde $V(t)$ je *obálka* a $\Theta(t)$ je *okamžitá fáze*.

Motivace pro komplexní obálku

Přímé vzorkování BP signálu vyžaduje $f_{sa} > 2f_h$ (velmi vysoký kmitočet). Komplexní obálka je NF ekvivalent – stačí vzorkovat rychlostí $f_{sa} \geq 2B$ (mnohem nižší).

1. Reálný pásmový signál $s(t)$:

Symetrické spektrum $S(\omega) = S^*(-\omega)$, nenulové okolo $\pm\omega_c$.

2. Analytický signál $z(t)$:

Odstraníme záporné kmitočty a vynásobíme kladnou část dvěma:

$$Z(\omega) = 2 \cdot \mathbf{1}(\omega) \cdot S(\omega) = \begin{cases} 2S(\omega) & \omega > 0 \\ 0 & \omega < 0 \end{cases}$$

Analytický signál je **komplexní**: $z(t) = s(t) + j\hat{s}(t)$, kde $\hat{s}(t) = \mathcal{H}\{s(t)\}$.

Impulsová odezva LTI pro výpočet: $h(t) = \delta(t) + j \frac{1}{\pi t}$.

3. Komplexní obálka $\tilde{s}(t)$ (CE – Complex Envelope):

Posunutí spektra analytického signálu na nulový kmitočet:

$$\tilde{S}(\omega) = Z(\omega + \omega_c) \quad \Leftrightarrow \quad \tilde{s}(t) = z(t) \cdot e^{-j\omega_c t}$$

Komplexní obálka je **nízkofrekvenční (NF) komplexní reprezentace** VF pásmového signálu.

Zpětný přechod (rekonstrukce BP ze CE):

$$s(t) = \operatorname{Re}\{\tilde{s}(t) \cdot e^{j\omega_c t}\}$$

Reprezentace komplexní obálky

Přechod: pásmový signál $\rightarrow$ analytický signál $\rightarrow$ komplexní obálka.

Ortogonalní reprezentace (I/Q)

$$\tilde{s}(t) = a(t) + j c(t) \quad a(t) = \operatorname{Re}\{\tilde{s}(t)\} \text{ (I – in-phase)} \quad c(t) = \operatorname{Im}\{\tilde{s}(t)\} \text{ (Q – quadrature)}$$

Polární reprezentace (obálka + fáze)

$$\tilde{s}(t) = V(t) e^{j\Theta(t)} \quad V(t) = |\tilde{s}(t)| \text{ (amplitudová obálka)} \quad \Theta(t) = \arg \tilde{s}(t) \text{ (fáze)}$$

Energie a výkon CE

S definicí $Z(\omega) = 2\mathbf{1}(\omega)S(\omega)$: energie CE je $\tilde{E} = 2E$, výkon $\tilde{P} = 2P$.

Hilbertova transformace.

Hilbertova transformace (HT) je LTI soustava:

Hilbertův transformátor

$$H(\omega) = -j \cdot \operatorname{sgn}(\omega) = \begin{cases} e^{-j\pi/2} & \omega > 0 \\ e^{+j\pi/2} & \omega < 0 \end{cases}$$

$$\text{Impulsová odezva: } h(t) = \frac{1}{\pi t} \quad \text{Hilbertova transformace: } \hat{s}(t) = \mathcal{H}\{s(t)\} = s(t) * \frac{1}{\pi t}$$

Vlastnosti Hilbertovy transformace:

- **Lineární** (konvoluce) a **časově invariantní**.
- Fázové zpoždění o $\pi/2$ na *kladných* kmitočtech (a fázový předstih na záporných).
- Amplitudová charakteristika je konstantní: $|H(\omega)| = 1$ (nezmění amplitudy).
- **Nekauzální**: $h(t) \neq 0$ pro $t < 0$.
- **Nestabilní**: $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt = \infty$ (není absolutně integrabilní).
- Inverzní HT: $\mathcal{H}^{-1}\{\hat{s}(t)\} = -\hat{s}(t) * \frac{1}{\pi t} = s(t)$.

HT harmonických signálů (pro $\omega_0 > 0$)

$$\begin{aligned} \mathcal{H}\{\cos(\omega_0 t)\} &= \sin(\omega_0 t) & \mathcal{H}\{\sin(\omega_0 t)\} &= -\cos(\omega_0 t) \\ \mathcal{H}\{s_{nf}(t) \cdot \cos(\omega_c t)\} &= s_{nf}(t) \cdot \sin(\omega_c t) \quad (\text{spektra se nepřekrývají}) \end{aligned}$$

Využití: výpočet analytického signálu $z(t) = s(t) + j\hat{s}(t)$.

Metody přechodu BP $\leftrightarrow$ CE. Metoda fázového posunu:

$$\tilde{s}(t) = (s(t) + j\mathcal{H}\{s(t)\}) e^{-j\omega_c t}$$

$$a(t) = s(t) \cos(\omega_c t) + \hat{s}(t) \sin(\omega_c t) \quad c(t) = \hat{s}(t) \cos(\omega_c t) - s(t) \sin(\omega_c t)$$

Filtreační metoda (I/Q demodulátor):

$$a(t) = \left[2s(t) \cos(\omega_c t) \right]_{DP} \quad c(t) = \left[-2s(t) \sin(\omega_c t) \right]_{DP}$$

Vzorkování pásmových signálů. Vzorkovací podmínka pro BP signál v pásmu $[f_l, f_h]$, šířka pásma $B = f_h - f_l$:

$$\frac{2f_h}{M+1} \leq f_{sa} \leq \frac{2f_l}{M}, \quad M \in \{1, 2, 3, \dots\}$$

Minimální $f_{sa} = 2B$ pro optimální M . Pro $M = 0$ dostaneme $f_{sa} \geq 2f_h$ (Shannonova podmínka pro ZP signál).

6. Typy základních analogových modulací

Modulace = ovlivnění parametrů *nosné vlny* modulačním signálem:

$$s(t) = A(t) \cdot \cos(\omega_c t + \Theta(t))$$

- **Nosná vlna** $s_c(t) = A_c \cos(\omega_c t)$: VF harmonický signál vhodný pro přenos.
- **Modulační signál** $s_M(t)$: NF signál nesoucí informaci (zvuk, data).
- **Modulovaný signál**: výsledek modulace; přenáší informaci vhodnou formou.

Skupina	Co se ovlivňuje	Typ
Amplitudová (lineární)	amplitudu $A(t)$; $\Theta = \text{konst.}$	AM-DSB, AM-DSB-SC, AM-SSB, AM-VSB
Úhlová (nelineární)	fázi/kmitočet $\Theta(t)$; $A = \text{konst.}$	PM, FM
Pulzní	parametry pulzů	PAM, PCM, PWM, PPM

AM-DSB s nosnou vlnou (Double Side Band)

$$s_{AM}(t) = A_c [1 + m_a \cdot s_M(t)] \cos(\omega_c t)$$

kde $m_a = A_m/A_c$ je *hloubka modulace* (pro normovaný s_M : $0 < m_a \leq 1$).

Spektrum AM-DSB

$$S_{AM}(\omega) = \pi A_c [\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)] + \frac{m_a A_c}{2} [S_M(\omega - \omega_c) + S_M(\omega + \omega_c)]$$

Demodulace: obálkový detektor (diodový) – podmínka $m_a \leq 1$ (nesmí dojít k přemodulování).

Nevýhody AM-DSB se zachovanou nosnou:

- Obě postranní pásma nesou *stejnou* informaci – spektrálně neefektivní.
- Největší část výkonu je v nosné – extrémně nízká energetická účinnost.

Varianty:

- **AM-DSB-SC** (Suppressed Carrier): potlačená nosná $\rightarrow$ lepší účinnost, složitější demodulace (synchronní detektor).

- **AM-SSB** (Single Side Band): přenáší jen jedno postranní pásmo → poloviční šířka pásma, ale nutný strmý filtr.
- **AM-VSB** (Vestigial Side Band): částečné potlačení jednoho pásma → kompromis (analogová TV).
- **QAM** (Quadrature AM): dvě SSB-SC na ortogonálních nosných ($\cos$, $\sin$) → zdvojení kapacity.

U úhlových modulací je **obálka konstantní** $A(t) = A_c = \text{konst.}$; mění se *okamžitá fáze*:

Fázová modulace (PM – Phase Modulation)

Úhlové modulace – PM a FM.

$$s_{PM}(t) = A_c \cos(\omega_c t + k_P \cdot s_M(t))$$

Okamžitý kmitočet: $\omega_i(t) = \omega_c + k_P \frac{ds_M}{dt}$

Kmitočtová modulace (FM – Frequency Modulation)

$$s_{FM}(t) = A_c \cos\left(\omega_c t + k_F \int_{-\infty}^t s_M(\tau) d\tau\right)$$

Okamžitý kmitočet: $\omega_i(t) = \omega_c + k_F \cdot s_M(t)$, kmitočtový zdvih: $\Delta\omega = k_F \cdot \max |s_M|$

Vztah PM a FM: FM s integrovaným modulačním signálem = PM a naopak $\Rightarrow$ jsou vzájemně zaměnitelné.

Spektrum FM při harmonickém modulačním signálu

Pro $s_M(t) = A_M \cos(\omega_M t)$, modulační index $\beta = k_F A_M / \omega_M = \Delta f / f_M$:

Spektrum FM – Besselovy funkce

$$s_{FM}(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos((\omega_c + n\omega_M)t)$$

$$|S_{FM}(f)| \propto \frac{A_c}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |J_n(\beta)| \delta(f - f_c - n f_M)$$

kde $J_n(\beta)$ jsou **Besselovy funkce** 1. druhu řádu n .

- Spektrum obsahuje *nekonečně mnoho* postranních pásem (na rozdíl od AM, kde jsou jen 2).

- Pro malý β ($\beta \ll 1$, úzkopásmová FM): $J_0 \approx 1$, $J_1 \approx \beta/2$, ostatní $\approx 0 \rightarrow$ podobné AM.
- **Carsonův vztah** (šířka pásma FM):

$$B_{FM} = 2(\Delta f_{max} + f_{M,max}) = 2f_{M,max}(1 + \beta)$$

- Pro úzkopásmovou FM ($\beta \ll 1$): $B_{FM} \approx 2f_{M,max}$ (jako AM).

Výhody úhlových modulací:

- Konstantní obálka $\rightarrow$ energeticky výhodné, možné použití nelineárních zesilovačů.
- Lepší odolnost vůči šumu než AM (FM zlepšení poměru S/N výměnou za větší šířku pásma).

Pulzní modulace.

Typ	Co se moduluje	Poznámka
PAM	amplituda pulzu	diskrétní v čase, spojité hodnoty
PCM	amplituda (kvantizovaná)	PAM + kvantizace; základ digitálního přenosu
PWM	šířka pulzu (střída)	napájení, motory
PPM	poloha (zpoždění) pulzu	

7. Základní charakteristiky náhodného procesu, stacionarita, ergodicita, bílý šum

Náhodný proces $x(t)$ (nebo $\xi(t, \zeta)$) je parametrizovaný soubor náhodných jevů:

- Pro *fixní* $\zeta = \zeta_i$: $x^{(i)}(t)$ je jedna **realizace** – deterministický signál.
- Pro *fixní* $t = t_0$: $x(t_0)$ je **náhodná veličina**.
- Náhodné signály popisujeme pravděpodobnostními charakteristikami.

Pravděpodobnostní charakteristiky.

- **CDF**: $F_x(u; t) = \Pr(x(t) \leq u)$ (distribuční funkce).
- **PDF**: $f_x(u; t) = dF_x/du$ (hustota pravděpodobnosti).
- **Střední hodnota**: $\bar{x}(t) = E[x(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} u f_x(u; t) du$.
- **Rozptyl (variance)**: $\sigma^2(t) = E[(x(t) - \bar{x}(t))^2] = \text{var}[x(t)]$.
- **Pravděpodobnostní ACF**: $B_x(t_1, t_2) = E[x(t_1) x^*(t_2)]$ (závislost hodnot ve dvou časech).
- **Autokovarianční funkce**: $K_x(t_1, t_2) = E[(x(t_1) - \bar{x}(t_1))(x(t_2) - \bar{x}(t_2))^*]$.
- Vztah: $K_x(t_1, t_2) = B_x(t_1, t_2) - \bar{x}(t_1)\bar{x}^*(t_2)$.

Gaussovo (normální) rozložení

Hustota pravděpodobnosti normálního rozložení $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$:

$$f_X(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_X} \exp\left(-\frac{(u - \mu_X)^2}{2\sigma_X^2}\right)$$

Gaussovský šum: nekorelovanost $\Leftrightarrow$ nezávislost (platí pouze pro Gaussovské procesy).

Platí pro AWGN. Střední hodnota $\bar{X} = \mu_X$, rozptyl σ_X^2 .

Stacionární náhodný proces = jeho pravděpodobnostní popis **nezávisí na volbě počátku časové osy**.

SSS – Stacionarita v užším smyslu (Strict Sense Stationary)

Kompletní pravděpodobnostní popis nezávisí na časovém posunu:

$$f_x(u_1, \dots, u_n; t_1, \dots, t_n) = f_x(u_1, \dots, u_n; t_1 + \tau, \dots, t_n + \tau) \quad \forall \tau$$

WSS – Stacionarita v širším smyslu (Wide Sense Stationary)

Vybrané charakteristiky jsou invariantní:

$$\bar{x}(t) = E[x(t)] = \bar{x} = \text{konst.}$$

$$B_x(t_1, t_2) = B_x(t_2 - t_1) = B_x(\tau) \quad (\text{závisí jen na } \tau = t_2 - t_1)$$

Vlastnosti $K_x(\tau)$: $K_x(\tau) = K_x^*(-\tau)$; $\text{Re}[K_x(\tau)]$ sudá; $K_x(0) = \sigma_x^2 \geq |K_x(\tau)|$.

SSS $\Rightarrow$ WSS, ale WSS $\nRightarrow$ SSS. Výjimka: pro Gaussovský signál platí SSS $\Leftrightarrow$ WSS.

Wiener-Chinčinova věta. Pro WSS náhodný proces platí, že **spektrální hustota výkonu** $S_x(\omega)$ je Fourierovou transformací pravděpodobnostní autokorelační funkce $B_x(\tau)$:

Wiener-Chinčinova věta

$$S_x(\omega) = \mathcal{F}\{B_x(\tau)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} B_x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$E[|x(t)|^2] = B_x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) d\omega$$

$S_x(\omega)$ je reálná, nezáporná a pro reálný signál sudá funkce kmitočtu.

Bílý šum je idealizovaný model náhodného signálu s **konstantní spektrální hustotou výkonu**:

Bílý šum

$$S_x(\omega) = \frac{N_0}{2} = \text{konst.} \quad (\text{pro všechna } \omega)$$

$$B_x(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau) \quad (\text{autokorelační funkce} = \text{Dirac})$$

- Hodnoty v různých časech jsou **nekorelované** (ACF = Dirac v $\tau = 0$).
- **Nekonečný výkon** ($\int S_x d\omega \rightarrow \infty$) – fyzikálně nerealizovatelný.
- **Nulová střední hodnota**: $E[x(t)] = 0$.
- Bílý analogicky ke světlu – zastoupeny všechny frekvence stejně.

- **Barevný šum:** $S_x(\omega) \neq \text{konst.}$ Růžový: $S \propto 1/\omega$; hnědý (Brownův): $S \propto 1/\omega^2$.

AWGN (Additive White Gaussian Noise)

Bílý šum (White Noise). Základní a nejčastější model komunikačního kanálu:

- **Aditivní:** $r(t) = s(t) + n(t)$ – šum se přičítá k signálu.
- **Bílý:** konstantní spektrální hustota výkonu $N_0/2$.
- **Gaussovský:** PDF hodnot je normální rozdělení $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.
- Striktně ergodický.
- Pro Gaussovský šum: nekorelovanost $\Rightarrow$ nezávislost (silnější vlastnost!).

Ergodické signály: třída WSS náhodných signálů, pro které *časové charakteristiky* (průměrování po jedné realizaci) jsou **rovny pravděpodobnostním charakteristikám** (průměrování přes realizace):

Ergodická střední hodnota

$$\bar{x} = E[x(t)] = \text{Av}[x^{(i)}(t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x^{(i)}(t) dt \quad (\text{skoro jistě})$$

Ergodická ACF

$$B_x(\tau) = E[x(t+\tau)x^*(t)] = \text{Av}[x^{(i)}(t+\tau)x^{*(i)}(t)] = R(\tau)$$

Klíčové vlastnosti:

- **Striktně ergodický** = ergodický + stacionární: pravděpodobnostní charakteristiky lze nahradit časovými na jediné realizaci.
- Praktický význam: statistiky zjišťujeme z jednoho (dlouhého) záznamu.
- Umožňuje aplikaci klasické spektrální analýzy na náhodné signály.

Zjednodušení výpočtu pro stacionární a ergodické signály.

Charakteristika	Obecně	WSS ergodický
Střední hodnota	$E[x(t)]$ závislá na t	$\text{Av}[x^{(i)}(t)]$ (jedna realizace)
Výkon	$E[x(t) ^2]$ závislý na t	$\text{Av}[x^{(i)}(t) ^2]$ (časový průměr)
ACF	$E[x(t+\tau)x^*(t)]$ závisí na t, τ	$\text{Av}[x^{(i)}(t+\tau)x^{*(i)}(t)]$ závisí jen na τ
PSD	$S_x(\omega, t)$	$S_x(\omega) = \mathcal{F}\{B_x(\tau)\}$ (W-Ch věta)

Rychlý přehled – Fourierovská zobrazení

Kompaktní přehled všech Fourierovských transformací				
Název	Signál (čas)	Spektrum	Přímá transformace	Zpětná
FS (Fourierova řada)	spojitý periodický (T_0)	diskrétní neperiodické	$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$	$s = \sum_n c_n e^{jn\omega_0 t}$
DFS (Diskrétní FS)	diskrétní periodický (N_0)	diskrétní periodické (N_0)	$C[n] = \sum_{k=0}^{N_0-1} s[k] e^{-j2\pi nk/N_0}$	$s[k] = \frac{1}{N_0} \sum_n C[n] e^{j2\pi nk/N_0}$
FT (Fourierova transf.)	spojitý neperiodický	spojité neperiodické	$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt$	$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S e^{j\omega t} d\omega$
DtFT (Diskrétní FT v čase)	diskrétní neperiodický	spojité periodické (2π)	$S(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k}$	$s[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S e^{j\Omega k} d\Omega$
DFT (Diskrétní FT)	diskrétní finitní (N)	diskrétní periodické (N)	$D[n] = \sum_{k=0}^{N-1} d[k] e^{-j2\pi nk/N}$	$d[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D[n] e^{j2\pi nk/N}$

Klíčová pravidla duality

- Diskrétní v čase $\Leftrightarrow$ periodické ve spektru (a naopak).
- Periodické v čase $\Leftrightarrow$ diskrétní ve spektru.
- Finitní v čase $\Rightarrow$ DFT (N vzorků $\rightarrow N$ spektrálních koeficientů).

Přehled klíčových vzorců a vztahů

Parsevalovy věty

$$\text{FS: } P = \sum_n |c_n|^2 \quad \text{FT: } E = \int |s(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int |S(\omega)|^2 d\omega$$

Konvoluční věta

$$\mathcal{F}\{s_1 * s_2\} = S_1 \cdot S_2 \quad (\text{konvoluce} \leftrightarrow \text{násobení})$$

Shannon

$$f_{sa} > 2f_m \quad (\text{vzorkovací podmínka; } f_{Ny} = f_{sa}/2 \text{ je Nyquistův kmitočet})$$

BIBO stabilita

Spojité: všechny póly v levé polorovině ($\text{Re}(p_i) < 0$).
 Diskrétní: všechny póly uvnitř jednotkové kružnice ($|p_i| < 1$).
 Ekvivalentně: $\int |h(t)|dt < \infty$ (resp. $\sum |h[k]| < \infty$).

Bílý šum / AWGN

$$S_x(\omega) = N_0/2, \quad B_x(\tau) = (N_0/2) \delta(\tau) \quad (\text{Wiener-Chinčin})$$

$$\text{PDF: } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-x^2/(2\sigma^2)} \quad (\text{Gaussovské rozdělení})$$

AM modulace

$$s_{AM}(t) = A_c[1 + m_a \cdot s_M(t)] \cos(\omega_c t); \quad m_a = A_m/A_c \leq 1$$

FM modulace

$$s_{FM}(t) = A_c \cos(\omega_c t + k_F \int s_M dt); \quad \beta = \Delta f / f_M$$

$$B_{FM} \approx 2(\Delta f + f_{M,max}) = 2f_{M,max}(1 + \beta) \quad (\text{Carsonův vztah})$$

Komplexní obálka

$$s(t) = \text{Re}\{\tilde{s}(t) \cdot e^{j\omega_c t}\} \quad (\text{rekonstrukce BP ze CE})$$

$$\tilde{s}(t) = z(t) \cdot e^{-j\omega_c t} \quad (\text{CE z analytického signálu})$$

$$z(t) = s(t) + j\mathcal{H}\{s(t)\} \quad (\text{analytický signál přes HT})$$

Hilbertova transformace

$$H(\omega) = -j \text{sgn}(\omega); \quad h(t) = 1/(\pi t)$$

$$\mathcal{H}\{\cos(\omega_0 t)\} = \sin(\omega_0 t); \quad \mathcal{H}\{\sin(\omega_0 t)\} = -\cos(\omega_0 t)$$

Harmonický signál – klíčové vlastnosti

$$A \cos(\omega t + \theta): P = A^2/2; R(\tau) = (A^2/2) \cos(\omega \tau); s_{SS} = 0$$

$$A e^{j(\omega t + \theta)}: P = |A|^2; R(\tau) = |A|^2 e^{j\omega \tau}; s_{SS} = 0$$